

Как мы увидим в дальнейшем, понятие потока вектора напряженности поля играет большую роль в учении об электричестве и магнетизме.

Заметим, что поток (7.5) есть алгебраическая величина, причем знак его зависит от выбора направления нормали к элементарным площадкам, на которые разбивается поверхность S при вычислении Φ . Изменение направления нормали на противоположное изменяет знак у E_n , а следовательно и знак у потока Φ .

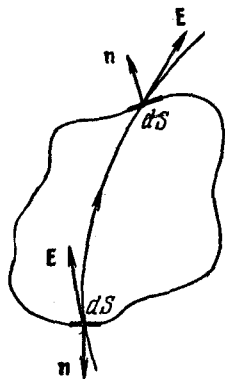


Рис. 10.

В случае замкнутых поверхностей принято вычислять поток, выходящий из охватываемой поверхностью области наружу. Соответственно под нормалью к dS в дальнейшем будет всегда подразумеваться обращенная наружу, т. е. внешняя, нормаль. Поэтому в тех местах, где вектор E направлен на-

ружу (т. е. линия E выходит из объема, охватываемого поверхностью), E_n и соответственно $d\Phi$ будут положительны; в тех же местах, где вектор E направлен внутрь (т. е. линия E входит в объем, охватываемый поверхностью), E_n и $d\Phi$ будут отрицательны (рис. 10).

§ 8. Теорема Гаусса

В предыдущем параграфе было показано [см. формулу (7.1)], что окружающую точечный заряд q сферическую поверхность любого радиуса r пересекает q/ϵ_0 линий E^1). Отсюда вытекает, что из точечного заряда выходит (либо к нему сходится) q/ϵ_0 линий (в гауссовой системе это число равно $4\pi q$).

В соответствии с формулой (7.3) поток вектора E через некоторую поверхность численно равен количеству линий E , пересекающих эту поверхность. Следовательно, поток вектора E через охватывающую заряд

¹⁾ Разумеется, количество линий E лишь численно равно q/ϵ_0 . Количество линий — безразмерная величина, выражение же q/ϵ_0 имеет размерность. Однако мы для краткости будем условно говорить, что число линий равно q/ϵ_0 .

сферическую поверхность равен q/ϵ_0 ¹⁾). Знак потока совпадает со знаком заряда. Покажем, что и для поверхности любой другой формы, если она замкнута и заключает внутри себя точечный заряд q , поток вектора $\mathbf{E}$ также будет равен q/ϵ_0 . Для поверхности, не имеющей «морщин» (рис. 11, а), это утверждение является очевидным. Действительно, такая поверхность, как и поверхность сферы, пересекается каждой линией $\mathbf{E}$ только

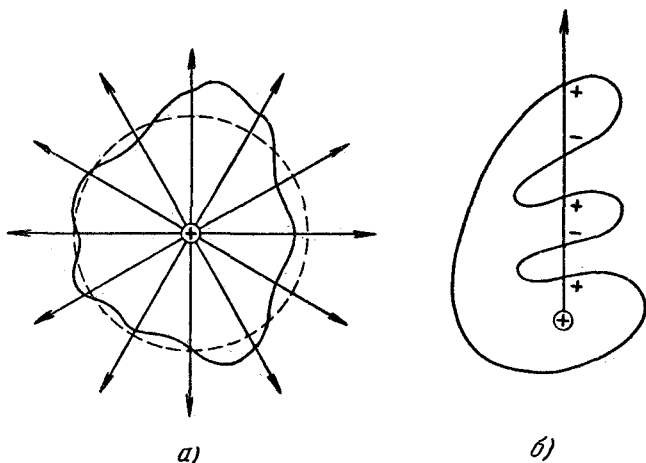


Рис. 11.

один раз. Поэтому число пересечений равно количеству линий, выходящих из заряда, т. е. q/ϵ_0 .

При вычислении потока через поверхность с «морщинами» (см. рис. 11, б, на котором показана только одна из q/ϵ_0 линий $\mathbf{E}$) нужно учесть, что число пересечений данной линии $\mathbf{E}$ с поверхностью может быть в рассматриваемом случае только нечетным, причем эти пересечения будут вносить в общий поток попеременно то положительный, то отрицательный вклад. В итоге, сколько бы раз данная линия не пересекала поверхность, результирующий вклад в поток будет равен либо плюс единице (для линии, выходящей в конечном счете

¹⁾ В данном случае идет речь не только о численном равенстве. Размерность потока вектора $\mathbf{E}$ равна размерности q/ϵ_0 .

наружу), либо минус единице (для линии, входящей внутрь).

Таким образом, какова бы ни была форма замкнутой поверхности, охватывающей точечный заряд q , поток вектора $\mathbf{E}$ сквозь эту поверхность оказывается равным q/ϵ_0 .

Пусть внутри некоторой замкнутой поверхности заключено несколько точечных зарядов произвольных знаков: q_1 , q_2 и т. д. Поток вектора $\mathbf{E}$ по определению равен

$$\Phi = \oint_S \mathbf{E}_n dS. \quad (8.1)$$

(кружок у знака интеграла указывает на то, что интегрирование производится по замкнутой поверхности).

В силу принципа суперпозиции полей

$$\mathbf{E}_n = E_{n1} + E_{n2} + \dots = \sum E_{ni}. \quad (8.2)$$

Подставив (8.2) в выражение для потока, получим

$$\oint_S \mathbf{E}_n dS = \oint_S \left(\sum E_{ni} \right) dS = \sum \oint_S E_{ni} dS,$$

где E_{ni} — нормальная составляющая напряженности поля, создаваемого i -м зарядом в отдельности.

Но, как было показано выше,

$$\oint_S E_{ni} dS = \frac{q_i}{\epsilon_0}.$$

Следовательно,

$$\oint_S \mathbf{E}_n dS = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i. \quad (8.3)$$

Доказанное нами утверждение носит название теоремы Гаусса. Эта теорема может быть сформулирована следующим образом: *поток вектора напряженности электрического поля через замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности зарядов, деленной на ϵ_0 .*

В частности, если внутри поверхности заряды отсутствуют, поток равен нулю. В этом случае каждая линия

напряженности поля (создаваемого зарядами, расположенными вне поверхности) пересекает поверхность четное число раз, выходя наружу столько же раз, сколько и входя внутрь (рис. 12). В итоге вклад, вносимый в поток каждой из линий, будет равен нулю.

Если заряд распределен внутри замкнутой поверхности непрерывно с объемной плотностью ρ ¹⁾, теорема Гаусса должна быть записана следующим образом:

$$\oint_S E_n dS = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV, \quad (8.4)$$

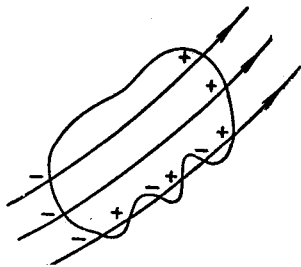


Рис. 12.

где интеграл справа берется по объему V , охватываемому поверхностью S .

В гауссовой системе в формулах (8.3) и (8.4) вместо $1/\epsilon_0$ стоит множитель 4π .

Теорема Гаусса позволяет в ряде случаев найти напряженность поля гораздо более простыми средствами, чем с использованием формулы (5.3) для напряженности поля точечного заряда и принципа суперпозиции полей. Продемонстрируем возможности теоремы Гаусса на нескольких полезных для дальнейшего примерах.

¹⁾ Объемная плотность заряда определяется по аналогии с обычной плотностью следующим образом:

$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V},$$

где Δq — заряд, заключенный внутри малого объема ΔV .

Кроме объемной плотности заряда нам понадобятся в дальнейшем

$$\text{поверхностная плотность } \sigma = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S},$$

где Δq — заряд, находящийся на элементе поверхности ΔS ,

$$\text{линейная плотность } \lambda = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l},$$

где Δq — заряд, находящийся на отрезке цилиндрического тела, имеющем длину Δl .